Transmisión fiscal y fuga hacia importaciones en Timor-Leste

Emerson López Julito

23 de octubre de 2026

Resumen

Este documento presenta los resultados del proyecto que estudia cómo responde el PIB real no petrolero de Timor-Leste al gasto público y qué parte del estímulo fiscal se refleja en mayores importaciones. El ejercicio empírico es un VAR bayesiano (BVAR) trimestral con cinco variables endógenas en logaritmos, dos rezagos, dummies de eventos y una identificación recursiva de Cholesky evaluada bajo dos órdenes alternativos. La muestra abarca 2002Q1–2023Q4 (88 trimestres; 86 observaciones efectivas con dos rezagos). Los resultados provienen de los archivos exportados por el proyecto y se describen como evidencia condicionada al modelo y a una muestra corta, no como identificación causal incontrovertible. El shock fiscal se asocia a respuestas positivas y persistentes pero transitorias del gasto, a respuestas positivas del PIB no petrolero con rezago, y a respuestas de las importaciones mayores y más tempranas; la respuesta del índice de precios es positiva pero pequeña, y la del crédito privado no es distinguible de cero con los intervalos posteriores considerados. En el texto, las respuestas se expresan como elasticidades: variaciones porcentuales ante un aumento de 1 % del gasto público.

1. Metodología

1.1. Diseño empírico y pregunta

La pregunta central del proyecto es cómo responde el PIB real no petrolero al gasto público y qué porción del estímulo fiscal se asocia a mayores importaciones. Timor-Leste es una economía pequeña y abierta, con una historia macroeconómica corta y series principalmente anuales. Un VAR bayesiano trimestral permite estimar respuestas dinámicas conjuntas del gasto público, el PIB no petrolero, las importaciones, los precios y el crédito, aprovechando la estructura de rezagos y la información previa para contener la varianza en muestras pequeñas (Litterman 1986; Giannone et al. 2015).

El diseño sigue la tradición de los VAR estructurales de Sims (1980), pero su lectura debe ser prudente: se trata de evidencia condicionada al modelo, a la desagregación temporal, al prior y al orden recursivo de identificación, no de identificación causal incontrovertible. Las importaciones funcionan como canal de fuga externa; el IPC y el crédito privado permiten observar canales de precios y financieros, respectivamente.

El objetivo de investigación es estimar cómo responden, a lo largo del tiempo, el PIB real no petrolero y las importaciones ante un aumento de 1 % del gasto público, y examinar si esas elasticidades cambian bajo dos órdenes recursivos. El IPC, el crédito privado y la persistencia del propio gasto son resultados complementarios. El modelo está en logaritmos y las respuestas se expresan como elasticidades.

1.2. Datos, variables y muestra

Las cinco variables endógenas, en logaritmos naturales, son:

Tabla 1: Variables del modelo, unidades y fuentes

Variable	Interpretación	Unidades	Fuente principal
`ln_gov_exp`	Gasto de consumo final del gobierno	Millones de USD	ADB (Asian Development Bank 2025)
`ln_gdp_non`	PIB real no petrolero	Millones de USD	ADB (Asian Development Bank 2025)
`ln_imports`	Importaciones reales de bienes y servicios	Millones de USD	ADB (Asian Development Bank 2025)
`ln_cpi`	Índice de precios al consumidor	Índice	DNE (Direcção Nacional de Estatística (Timor-Leste) 2025)
`ln_credit`	Créditos al sector privado	Millones de USD	ADB (Asian Development Bank 2025)

Nota: El gasto, el PIB, las importaciones y el crédito se reportan en millones de dólares estadounidenses según las series fuente; el IPC es un índice.

La base anual limpia cubre 2002–2023 (22 observaciones). La base trimestral construida cubre 2002Q1–2023Q4 (88 trimestres). Con dos rezagos, el VAR utiliza 86 observaciones efectivas. La muestra es corta para un VAR de cinco variables y dos rezagos; ello limita la precisión y es una razón adicional para interpretar los resultados con cautela.

1.3. Limpieza y construcción de series

El script `scripts/01_cleaning.R` extrae del libro de indicadores del ADB las cinco series anuales (gasto de consumo final del gobierno, PIB por origen industrial a precios constantes de 2015, importaciones de bienes y servicios, IPC de Dili y créditos al sector privado), elimina valores faltantes codificados y columnas sin información y produce `timor_annual_macro.csv`.

Las importaciones trimestrales de *Trade Map* (International Trade Centre 2025) se procesan en el mismo script: se convierten de miles de USD a millones de USD y se detecta una observación inusualmente alta en 2010Q4. El script aplica una corrección registrada en el código: divide ese valor por diez (`imports$imports[36] <- imports$imports[36] / 10`). Esta decisión se documenta aquí de forma transparente como el tratamiento aplicado por el script; no debe presentarse como una corrección inocua ni como un dato oficial verificado de forma independiente. La serie resultante se guarda en `imports_cleaning_timor_leste.csv`. Esa serie se conserva como insumo de limpieza y comparación, pero no se usa como indicador trimestral en la desagregación (véase el Anexo A).

El IPC mensual se obtiene de la fuente incluida en `Data/data-source/CPI Publish Readj New Weight.xls`, que en el propio archivo se identifica como proveniente de la Direcção Nacional de Estatística de Timor-Leste (Direcção Nacional de Estatística (Timor-Leste) 2025). Las observaciones mensuales disponibles desde 2013 se agregan a frecuencia trimestral mediante promedios aritméticos y se almacenan en `cpi_months.csv`.

1.4. Desagregación temporal

Para evitar tratar observaciones anuales como si fueran de alta frecuencia, las series anuales se desagregan con el método proporcional de Denton–Cholette univariado sin indicador trimestral (Denton 1971; Cholette 1984; Sax y Steiner 2025). Para las variables de flujo (gasto público, PIB real no petrolero e importaciones reales) se impone la restricción de suma anual:

$$\sum_{q=1}^{4} x_{t,q} = X_t.$$

Para el IPC y el crédito privado se impone la restricción de promedio trimestral. El IPC trimestral desagregado se sustituye desde 2013 por el promedio trimestral calculado con las observaciones

mensuales oficiales. De este modo se distingue entre observaciones oficiales y estimaciones trimestrales interpoladas: las primeras son datos observados agregados, mientras que las segundas son interpolaciones que respetan las restricciones anuales.

El proyecto probó las importaciones de *Trade Map* como indicador trimestral en una especificación de Chow–Lin. El coeficiente del indicador fue 0.1706 (EE 0.2959; $t = 0{,}576$; $p = 0{,}571$), no significativo, y el R^2 ajustado fue $-0{,}0328$; la estimación se documenta en el Anexo A. Por eso se descartó esa serie de alta frecuencia y todas las series se desagregan con el método univariado proporcional de la misma variable anual, que preserva estrictamente las restricciones anuales oficiales. La desagregación induce suavidad determinista y autocorrelación en las series trimestrales; este punto se retoma como limitación en la sección 2.1.

1.5. Quiebres y controles exógenos

El script `scripts/03_structural_failures.R` estima quiebres estructurales múltiples con el procedimiento de Bai–Perron y selecciona el número de quiebres por el criterio BIC (Bai y Perron 1998; Bai y Perron 2003). La tabla 2 reproduce las fechas óptimas obtenidas al reejecutar el análisis sobre los datos del repositorio.

Tabla 2: Quiebres estructurales óptimos por serie (Bai–Perron, selección por BIC)

Serie	Número de quiebres	Fechas óptimas (trimestres)
`ln_gov_exp`	4	2005Q4, 2009Q2, 2012Q4, 2016Q3
`ln_gdp_non`	4	2006Q1, 2010Q3, 2016Q3, 2019Q4
`ln_imports`	4	2005Q4, 2009Q1, 2012Q3, 2020Q3
`ln_cpi`	4	2005Q2, 2009Q1, 2012Q4, 2020Q3
`ln_credit`	3	2005Q1, 2011Q1, 2020Q3

Nota: Fuente: elaboración propia con `scripts/03_structural_failures.R`. Las fechas se agrupan en ventanas históricas y se resumen en cinco dummies de evento.

A partir de esos resultados, el modelo incluye cinco dummies exógenas que reflejan ventanas históricas: `shock_2006` (crisis política de 2006), `shock_2009` (crisis financiera global y retiros del Fondo Petrolero), `shock_2012` (período posterior a la presencia de Naciones Unidas), `shock_2016` (crisis política 2016–2018) y `shock_covid` (COVID-19). Son controles de ventanas históricas incluidos en el modelo; no se interpretan como identificaciones causales separadas ni como dummies acumulativas.

1.6. Estacionariedad y especificación

El script `scripts/04_stationary_test.R` aplica pruebas ADF (Dickey y Fuller 1979), KPSS (Kwiatkowski et al. 1992) y Zivot–Andrews (Zivot y Andrews 1992). La tabla 3 resume los resultados. Los resultados no son uniformes entre series: ADF y KPSS arrojan lecturas contradictorias para varias series, y la prueba de Zivot–Andrews solo rechaza la raíz unitaria en `ln_gov_exp` y `ln_credit` al 5 %.

La especificación principal de `scripts/07_irf_fevd.R` comprende cinco variables en logaritmos, dos rezagos y cinco dummies exógenas. El paquete `BVAR` (Kuschnig y Vashold 2021) incluye una constante por defecto. La distribución previa es una Minnesota (Litterman 1986) con `hyper = "lambda"`: solo λ se trata como hiperparámetro y se estima, con modo previo 0.2 y soporte $[0{,}001, 3]$; no es un valor literalmente fijado en 0.2. El parámetro α tiene modo 2 con soporte $[1, 3]$. La escala ψ no es el coeficiente autorregresivo ϕ: es la desviación estándar previa del error en la Minnesota. El modo automático de `BVAR` se basa en la varianza de las innovaciones de un AR(p),

Tabla 3: Pruebas de raíces unitarias y estacionariedad

Serie	ADF (p)	KPSS (p)	Zivot–Andrews (t)	Valor crítico 5 %
`ln_gov_exp`	0.0854	0.0161	−5,09	−5,08
`ln_gdp_non`	0.9430	0.0100	−3,37	−5,08
`ln_imports`	0.4900	0.1000	−4,34	−5,08
`ln_cpi`	0.5990	0.0100	−4,02	−5,08
`ln_credit`	0.0100	0.0100	−12,70	−5,08

Nota: ADF: H_0 raíz unitaria. KPSS: H_0 estacionariedad. Zivot–Andrews (modelo "both", 2 rezagos): H_0 raíz unitaria con quiebre estructural. En Zivot–Andrews, valores t menores que el valor crítico indican rechazo de H_0. Fuente: elaboración propia con `scripts/04_stationary_test.R`.

pero ese ajuste no resultó estable con series no estacionarias y observaciones faltantes; por eso se fijó manualmente $\psi = \sqrt{\text{var}(\Delta x)}$, con cotas $\sqrt{\text{var}}/100$ y $100\sqrt{\text{var}}$, que son las cotas por defecto del paquete. La corrida diagnóstica de `scripts/06_hyperparameters_lag_bvar_test.R` reporta un valor efectivo de λ de 2.669 para un modelo de dos rezagos estimado con la misma configuración, lo que confirma que λ se optimiza y no queda fijado.

La elección de dos rezagos merece una aclaración. En el script exploratorio `06_hyperparameters_lag_bvar_test.R`, la selección por log-verosimilitud marginal no es únivoca: con una configuración de hiperparámetros "auto" el orden 3 alcanza el mayor valor (1064.12 frente a 1060.01 del orden 2), mientras que con λ fijado en 1.3 el orden 2 es el preferido (1095.25 frente a 1073.47 del orden 3). La especificación principal conserva dos rezagos, en línea con el README y con el criterio de parcimonia para una muestra corta. Este resultado exploratorio no debe confundirse con las estimaciones principales de `scripts/07_irf_fevd.R`.

1.7. Identificación y análisis posterior

La identificación es recursiva de Cholesky (Sims 1980). Esto impone un orden de contemporaneidad: la primera variable no responde en el mismo trimestre a los shocks de las variables que aparecen después, mientras que las siguientes sí pueden responder a las anteriores. El orden 1 —gasto público, importaciones, PIB no petrolero, IPC y crédito— coloca el gasto público primero. Así, un shock de gasto puede afectar contemporáneamente a las importaciones, al producto, a los precios y al crédito; en cambio, el gasto no reacciona en el mismo trimestre a shocks de esas variables. Este es el orden principal porque el objetivo es rastrear la transmisión de un shock fiscal.

El orden 2 —PIB no petrolero, gasto público, importaciones, IPC y crédito— invierte la posición del producto y del gasto: ahora el PIB se mueve primero y el gasto público puede reaccionar dentro del trimestre a la actividad. Este orden se estima como una prueba de sensibilidad, no como una prueba de robustez estructural que elimine todos los supuestos. La comparación entre ambos órdenes permite ver si las respuestas cualitativas dependen de la restricción de contemporaneidad. En los dos casos, la secuencia de variables no "prueba" un orden causal: solo impone restricciones de identificación y las respuestas deben interpretarse como condicionales a ellas.

El muestreador se ejecuta con 300 000 iteraciones, 100 000 de calentamiento y `thinning` de 50 (4 000 extracciones conservadas), con horizonte de 20 trimestres y cuantiles posteriores de 0.10, 0.16, 0.50, 0.84 y 0.90, lo que produce intervalos centrales del 80 % (0.10–0.90) y del 68 % (0.16–0.84). El script principal fija la semilla 54973997 antes de la primera estimación; la segunda orden se reproduce al ejecutar el script completo en el mismo orden, pues no se vuelve a fijar una semilla antes de ese segundo modelo. El alcance de esta reproducibilidad se discute en la sección 2.6.

1.8. IRF y FEVD

Las funciones de impulso-respuesta (IRF) ortogonalizadas describen la respuesta de cada variable en cada horizonte a un shock estructural. Las IRF acumuladas se obtienen sumando temporalmente, para cada extracción posterior, las respuestas de cada variable antes de calcular los cuantiles. Por tanto, son respuestas acumuladas por horizonte.

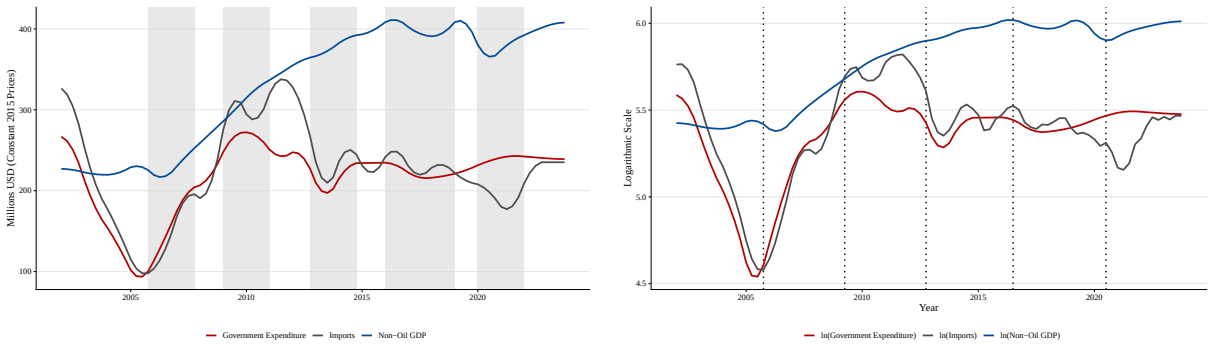
La descomposición de la varianza del error de pronóstico (FEVD) reporta participaciones de varianza atribuidas a cada shock; no establece una relación causal estructural sin supuestos. Las FEVD son proporciones no negativas: en este documento se reportan medianas y no se usa el término "significativa" en el sentido de excluir cero.

Para que las magnitudes sean comparables, las respuestas se reescalan de modo que el impacto inicial del gasto público equivalga a un aumento de 1 %. Con esa normalización, las cifras se leen como elasticidades: si el gasto sube 1 %, la variable responde en el porcentaje indicado. Por ejemplo, una elasticidad de 0.5 indica que, ante un aumento de 1 % del gasto, la variable responde 0.5 %. Las cifras son cocientes de medianas posteriores; los intervalos de las figuras conservan la escala original del shock.

2. Resultados

2.1. Descriptivos y diagnósticos

Las figuras 1 muestran la evolución de las series macroeconómicas en niveles y en logaritmos, junto con las ventanas de eventos y los quiebres seleccionados. El gasto público real cae con fuerza al inicio de la muestra, repunta hacia 2008–2010 y luego desciende; el PIB no petrolero crece de forma sostenida desde 2006; las importaciones muestran una caída inicial y una recuperación posterior. El crédito privado, no incluido en la figura, es la serie con mayor crecimiento relativo de la muestra.



(a) Niveles **(b)** Logaritmos y quiebres

Figura 1: Evolución de las principales series macroeconómicas de Timor-Leste, 2002Q1–2023Q4. Las áreas grises (panel izquierdo) marcan ventanas de eventos; las líneas punteadas (panel derecho) marcan quiebres seleccionados por BIC. Unidades: millones de USD a precios constantes de 2015 (gasto, PIB e importaciones). Fuente: elaboración propia con datos del ADB.

Los diagnósticos disponibles provienen de la corrida de `scripts/06_hyperparameters_lag_bvar_test.R`. Esa corrida estima un modelo de dos rezagos con la misma configuración de prior, pero su ordenamiento interno de variables no coincide exactamente con el orden 1 ni con el orden 2 de la especificación principal; por ello se usan como diagnósticos de referencia y no como diagnósticos exactos de las resultados principales. La figura 2 muestra que el mayor módulo propio del polinomio característico es 0.9929 (menor que uno), lo que sugiere un VAR estable.

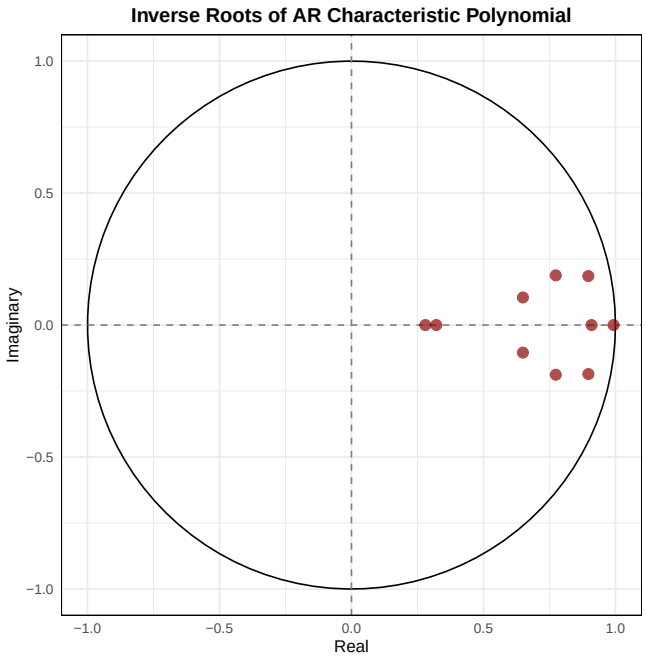


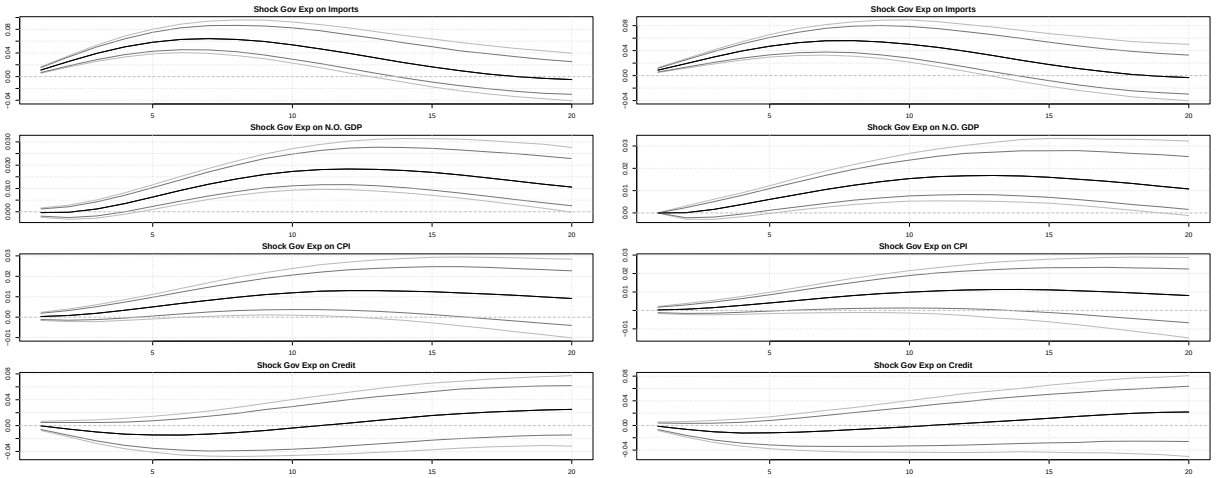
Figura 2: Raíces inversas del polinomio característico del BVAR. El mayor módulo es 0.9929, inferior a uno. Fuente: elaboración propia con `scripts/06_hyperparameters_lag_bvar_test.R`.

Con todo, los diagnósticos residuales no son plenamente satisfactorios y deben reportarse como limitaciones. Las pruebas de Ljung–Box rechazan la ausencia de autocorrelación en las cinco series (con $p = 0{,}0000$ en cuatro de ellas y $p = 0{,}0006$ en el crédito), y las pruebas ARCH rechazan la ausencia de heterocedasticidad en cuatro de las cinco; el IPC es la excepción, con $p = 0{,}235$. El propio código advierte que la interpolación Denton–Cholette induce suavidad y autocorrelación intrínseca, de modo que estos rechazos reflejan, al menos en parte, el método de desagregación temporal y no solo una mala especificación del VAR. Las pruebas de convergencia de Geweke no aprueban 5 de los 55 coeficientes β ni 1 de las 25 varianzas, aunque los tamaños de muestra efectivos son cercanos a 4 000 en las extracciones conservadas. El modelo no debe presentarse como si todos los diagnósticos fueran satisfactorios.

2.2. IRF puntuales al shock fiscal

Los paneles de la figura 3 reportan las respuestas puntuales ante un shock fiscal ortogonalizado de una desviación estándar del error estructural del gasto. Para facilitar la lectura, en el texto esas respuestas se reescalan a un aumento de 1 % del gasto y se expresan como elasticidades. Las bandas sombreadas corresponden al intervalo posterior central del 80 % (cuantiles 0.10–0.90). Una respuesta se describe como distinta de cero solo cuando ese intervalo excluye el cero.

Síntesis del mecanismo. El shock relevante es una expansión transitoria del gasto público. La respuesta económicamente más importante es la de las importaciones: es la más rápida y de mayor magnitud del sistema, lo que sugiere que el gasto público se ejecuta con un alto contenido importado y que el estímulo se filtra al exterior. El PIB responde después y de forma moderada, consistente con rezagos de absorción y encadenamientos domésticos limitados. La respuesta de precios es pequeña e incierta, y la del crédito no se distingue de cero, de modo que no se detecta un canal inflacionario ni financiero. En conjunto, la evidencia es consistente con una economía pequeña y abierta donde la absorción doméstica es limitada y la vía externa actúa como válvula de escape del gasto público. Estas son elasticidades condicionales a un choque estructural y a la



(a) Orden 1 **(b)** Orden 2

Figura 3: IRF puntuales ante el shock del gasto público, órdenes 1 y 2. Bandas: 68 % y 80 %. Unidades: respuesta ante un shock ortogonalizado de una desviación estándar; el texto la expresa como elasticidad ante un aumento de 1 % del gasto. Fuente: elaboración propia con `scripts/07_irf_fevd.R`.

identificación recursiva, no efectos causales únicos.

Gasto público. La respuesta del propio gasto es positiva, persistente y relativamente precisa en el corto y mediano plazo. En el orden 1 el intervalo del 80 % excluye el cero entre H=1 y H=12 (y el del 68 % en la misma ventana); en el orden 2 el intervalo del 80 % cubre H=1–H=12 y el del 68 % se extiende hasta H=13. La mediana alcanza su máximo alrededor de H=5 (2.1 % en el orden 1 y 1.8 % en el orden 2) y se disipa hasta volver a cero hacia el final del horizonte, cuando el intervalo contiene cero. Esto indica un shock transitorio con inercia de aproximadamente dos a tres años, no un cambio permanente en el nivel del gasto. Económicamente, se trata de una expansión fiscal temporal, no de un aumento permanente del tamaño del Estado; la inercia sugiere que el impulso se ejecuta a lo largo de varios años.

PIB no petrolero. La respuesta del PIB no petrolero es positiva pero rezagada, con forma de joroba. El intervalo del 80 % excluye el cero desde H=5 hasta H=19 en el orden 1 y desde H=6 hasta H=19 en el orden 2; el del 68 % lo hace desde H=5 hasta H=20 en ambos órdenes. La mediana máxima es una elasticidad de 0.58 en H=12 (orden 1) y 0.49 en H=13 (orden 2): ante un aumento de 1 % del gasto, el PIB no petrolero responde con un aumento de 0.58 % o 0.49 %. La respuesta es cualitativamente robusta al orden, aunque su magnitud y su ventana de significancia cambian ligeramente. Económicamente, el efecto sobre la producción doméstica es positivo pero modesto y llega con unos tres años de rezago; esto sugiere que la capacidad de absorción y los encadenamientos domésticos limitan el efecto de corto plazo. Hacia H=20 la respuesta se desvanece, por lo que no se detecta un cambio permanente en el nivel de actividad.

Importaciones. Las importaciones presentan la respuesta más rápida y de mayor magnitud del sistema. El intervalo del 80 % excluye el cero entre H=1 y H=12 en ambos órdenes; el del 68 % se extiende hasta H=13 en los dos casos. La mediana máxima es una elasticidad de 2.04 en H=7 (orden 1) y 1.63 en H=8 (orden 2): ante un aumento de 1 % del gasto, las importaciones responden con un aumento de 2.0 % o 1.6 %. Este patrón es compatible con una alta propensión a importar y con una fuga externa temprana del estímulo fiscal. Económicamente, una elasticidad mayor que uno y mayor que la del PIB indica que el gasto público tiene un alto contenido importado: el estímulo se gasta fuera del aparato productivo doméstico antes de traducirse en

producción local. En el corto plazo, el estímulo parece "pasar de largo" por el aparato productivo local.

IPC. La respuesta del IPC es positiva y pequeña, y su significancia depende del intervalo, del horizonte y del orden. En el orden 1, el intervalo del 68 % excluye el cero entre H=5 y H=16 y el del 80 % solo entre H=7 y H=12. En el orden 2, el 68 % excluye cero entre H=6 y H=13, pero el 80 % no lo hace en ningún horizonte. La mediana máxima es una elasticidad de 0.41 (orden 1, H=12) y 0.33 (orden 2, H=14): 0.4 % y 0.3 %, respectivamente. Por tanto, se encuentra evidencia moderada de una respuesta positiva de precios en el orden 1 y evidencia más débil en el orden 2; en ambos casos la magnitud es reducida y el intervalo del 80 % contiene cero hacia el final del horizonte. No corresponde afirmar que "no hay inflación", ni atribuir la respuesta a capacidad ociosa sin evidencia directa; corresponde señalar que la respuesta estimada es pequeña, se desvanece y es sensible al orden y al intervalo posterior considerado. Económicamente, la respuesta pequeña y frágil sugiere que el estímulo no genera una presión inflacionaria clara; si la demanda adicional se satisface con importaciones en lugar de presionar una oferta local inelástica, es esperable que no haya un brote inflacionario fuerte. La evidencia no permite distinguir entre importaciones y capacidad ociosa.

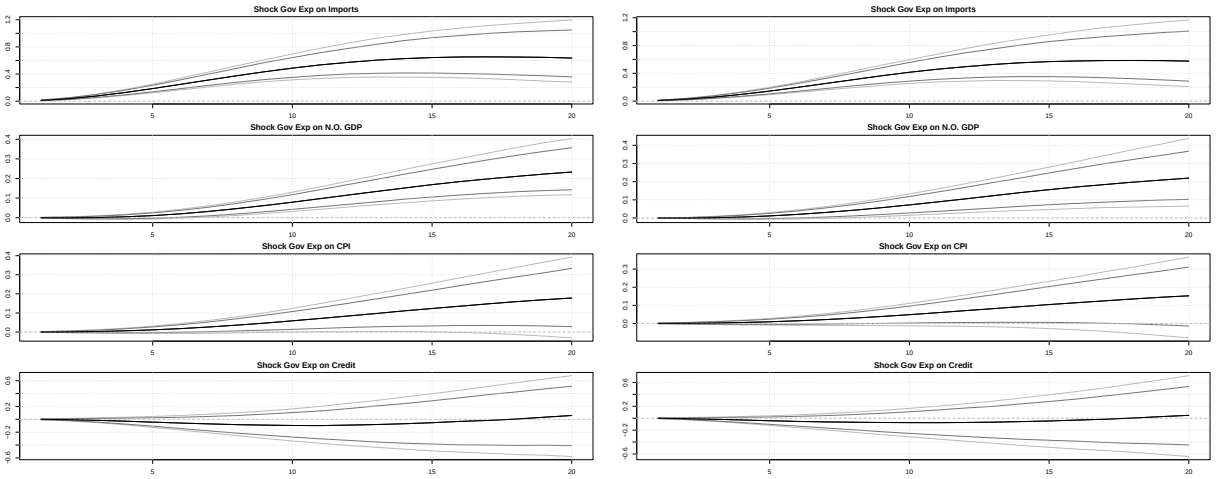
Crédito privado. La respuesta puntual del crédito no se distingue de cero en ningún horizonte: ni el intervalo del 68 % ni el del 80 % excluyen el cero en ninguno de los dos órdenes. Las medianas muestran una trayectoria ligeramente negativa en el corto plazo y ligeramente positiva al final, pero con intervalos amplios. No hay evidencia de un desplazamiento (crowding-out) ni de un estímulo crediticio claro. La redacción prudente es que no se encuentra evidencia estadística de una respuesta del crédito al shock fiscal, y no que el canal financiero esté ausente. Económicamente, no se detecta crowding-out ni crowding-in: el financiamiento del gasto público no parece desplazar ni estimular al sector privado local, y el canal financiero no aparece como un mecanismo relevante de transmisión.

2.3. IRF acumuladas

La figura 4 presenta las respuestas acumuladas para los dos órdenes. Estas magnitudes son sumas de respuestas por horizonte; se expresan como elasticidades acumuladas y no deben leerse como cambios permanentes del nivel.

La respuesta acumulada del gasto público es positiva y distinta de cero en todo el horizonte, lo que refleja persistencia. La respuesta acumulada del PIB no petrolero es positiva y distinta de cero desde H=7 (orden 1) y H=8 (orden 2). La respuesta acumulada de las importaciones es la mayor y sus intervalos excluyen cero. En términos comparativos, la elasticidad acumulada de las importaciones es aproximadamente 2.7 veces la del PIB en el orden 1 y 2.6 veces en el orden 2, lo que sugiere que una fracción importante del estímulo se asocia a compras externas. Esta comparación es un cociente entre respuestas acumuladas, no una proporción del gasto en dólares que "se fuga". Económicamente, esto confirma que, acumulado en el tiempo, el canal externo domina: por cada punto de respuesta acumulada del PIB, las importaciones responden 2.6–2.7 puntos. El efecto doméstico es positivo pero limitado.

La respuesta acumulada del IPC es positiva con el intervalo del 80 % fuera de cero solo en la ventana media, y la del crédito no es distinguible de cero en ningún horizonte en ninguno de los dos órdenes.

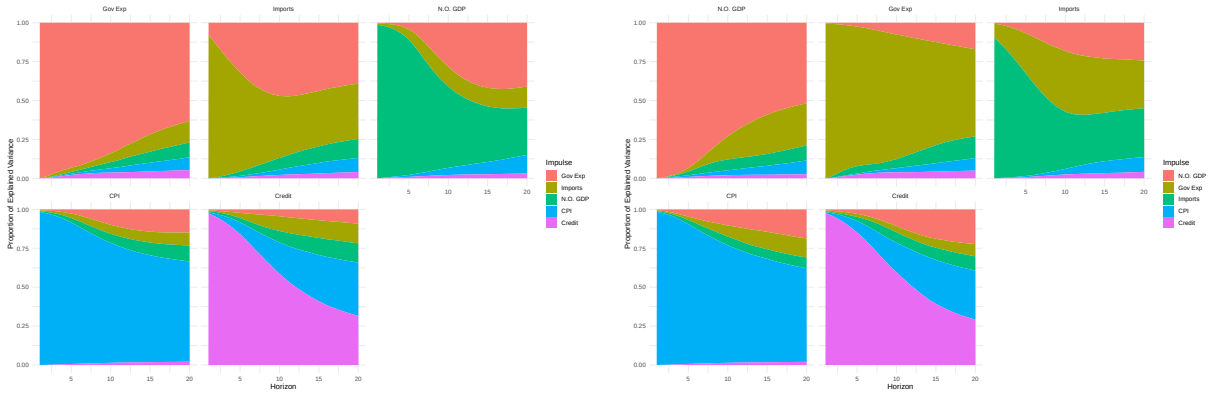


(a) Orden 1 **(b)** Orden 2

Figura 4: IRF acumuladas ante el shock del gasto público, órdenes 1 y 2. Unidades: respuesta acumulada ante un shock ortogonalizado de una desviación estándar; el texto la expresa como elasticidad acumulada ante un aumento de 1 % del gasto. Fuente: elaboración propia con `scripts/07_irf_fevd.R`.

2.4. FEVD

La figura 5 presenta la proporción de la varianza del error de pronóstico de cada variable atribuida al shock del gasto público en H=1, H=5, H=10 y H=20. Se reportan medianas.



(a) Orden 1 **(b)** Orden 2

Figura 5: FEVD: contribución del shock fiscal a la varianza del error de pronóstico (medianas). Fuente: elaboración propia con `scripts/07_irf_fevd.R`.

En H=1, el shock fiscal explica casi toda la varianza del propio gasto (99–100 %) y una fracción pequeña de la varianza de las importaciones (8–9 %); por construcción de la identificación, explica cero (orden 2) o casi cero (0.5 %, orden 1) de la varianza del PIB en el impacto. En H=20, el shock fiscal explica 35.5 % de la varianza del PIB no petrolero en el orden 1 y 23.6 % en el orden 2; 34.8 % y 27.1 % de la varianza de las importaciones; 12.6 % y 10.2 % de la del IPC; y 8.0 % y 6.9 % de la del crédito. La contribución del propio gasto a su varianza cae a 56.5 % en el orden 1 y 50.3 % en el orden 2 en H=20, lo que indica retroalimentación parcial de otras variables. La FEVD es cualitativamente similar entre órdenes, con diferencias moderadas en las magnitudes. Económicamente, el shock fiscal es un determinante relevante pero no dominante de la volatilidad del PIB y de las importaciones; su baja contribución a la varianza del crédito confirma que el canal financiero es marginal. La contribución comparable entre PIB e importaciones sugiere que la volatilidad fiscal se transmite tanto por la actividad doméstica como por la demanda externa.

2.5. Comparación entre identificaciones

Los resultados cualitativamente consistentes entre órdenes son: la persistencia transitoria del gasto público; la respuesta positiva y distinta de cero del PIB no petrolero a partir del quinto o sexto trimestre; la respuesta inmediata, positiva y mayor de las importaciones; la respuesta positiva pero pequeña del IPC en el corto y mediano plazo; y la ausencia de una respuesta del crédito distinguible de cero. La contribución del shock fiscal a la varianza del PIB en H=20 es 35.5 % en el orden 1 y 23.6 % en el orden 2; la de las importaciones es 34.8 % y 27.1 %, respectivamente.

Los resultados sensibles al orden son de magnitud y de ventana de significancia, no de signo. La ventana del PIB comienza en H=5 en el orden 1 y en H=6 en el orden 2; la del IPC se reduce hasta desaparecer al 80 % en el orden 2. La magnitud puntual del gasto difiere porque cada corrida tiene su propia escala de shock; por eso las comparaciones se hacen en elasticidades. El crédito no cambia su conclusión básica entre órdenes: no hay respuesta distinguible de cero. Los cambios en la ventana de significancia son esperables al alterar las restricciones contemporáneas y no invalidan la dinámica general de transmisión: las importaciones siguen reaccionando más y antes que el PIB, el PIB sigue respondiendo con rezago y el crédito sigue sin respuesta. En ningún caso corresponde interpretar que un orden "prueba" el mecanismo causal; ambos son sensibilidades bajo supuestos recursivos.

2.6. Reproducibilidad

Todo el código, los datos procesados y los resultados están disponibles en el repositorio público https://github.com/Emerson-nic/Timor-Leste-fiscal-bvar. El `README` documenta la estructura del proyecto, las fuentes, el orden de ejecución de los scripts y la compilación del documento con LuaLaTeX y Biber. El tablero interactivo con los resultados principales está disponible en https://connect.posit.cloud/em3r/content/01a068c1-99da-638d-1ba0-1254293e5a61.

Invito a las personas interesadas a revisar el repositorio y a aportar mejoras, correcciones o extensiones que contribuyan a una discusión más informada sobre la política fiscal en Timor-Leste.

3. Consideraciones finales

El BVAR trimestral sugiere que el gasto público de Timor-Leste tiene un efecto transitorio sobre sí mismo y una asociación positiva, rezagada y moderada con el PIB no petrolero. Las importaciones responden antes y con mayor magnitud, lo que es compatible con un canal de fuga externa. No se encuentra evidencia de una respuesta del crédito privado y la respuesta de precios, aunque positiva en el corto y mediano plazo, es pequeña y sensible al intervalo posterior. Estas conclusiones son evidencia condicionada al modelo, al prior, a la desagregación temporal de series anuales y al orden recursivo de identificación. No deben interpretarse como una prueba de un orden causal único. La principal recomendación metodológica es corregir la exportación de FEVD para que los cuantiles se calculen sobre participaciones ya normalizadas por extracción. La base de importaciones ya está conciliada entre archivos y la semilla del script principal está fijada; conviene añadir una semilla explícita antes del segundo modelo para reproducir cada orden de forma independiente.

Referencias

Asian Development Bank (2025). *Key Indicators Database: Timor-Leste*. Base de datos en línea. Archivo fuente: `tim-key-indicators-2025.xlsx`; consulta: 20 de octubre de 2026. URL: https://kidb.adb.org/economies/timor-leste.

Bai, Jushan y Pierre Perron (1998). «Estimating and Testing Linear Models with Multiple Structural Changes». En: *Econometrica* 66.1, págs. 47-78. DOI: 10.2307/2998540.

— (2003). «Computation and Analysis of Multiple Structural Change Models». En: *Journal of Applied Econometrics* 18.1, págs. 1-22. DOI: 10.1002/jae.659.

Cholette, Pierre A. (1984). «Adjusting Sub-annual Series to Yearly Benchmarks». En: *Survey Methodology* 10.1, págs. 35-49. URL: https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/12-001-x/1984001/article/14348-eng.pdf.

Denton, Frank T. (1971). «Adjustment of Monthly or Quarterly Series to Annual Totals: An Approach Based on Quadratic Minimization». En: *Journal of the American Statistical Association* 66.333, págs. 99-102. DOI: 10.1080/01621459.1971.10482227.

Dickey, David A. y Wayne A. Fuller (1979). «Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root». En: *Journal of the American Statistical Association* 74.366, págs. 427-431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531.

Direcção Nacional de Estatística (Timor-Leste) (2025). *Consumer Price Index (CPI Publish Readj New Weight)*. Archivo de datos. Archivo `CPI Publish Readj New Weight.xls`, hoja "More"; fuente indicada en el propio archivo: Direcção Nacional de Estatística.

Giannone, Domenico, Michele Lenza y Giorgio E. Primiceri (2015). «Prior Selection for Vector Autoregressions». En: *The Review of Economics and Statistics* 97.2, págs. 436-451. DOI: 10.1162/REST_a_00483.

International Trade Centre (2025). *Trade Map: Trade Statistics for International Business Development*. Base de datos en línea. Archivo fuente: `timor-leste-imports-exports-to-timor-leste-by-product_all.csv`; consulta: 20 de octubre de 2026. URL: https://www.trademap.org.

Kuschnig, Nikolas y Lukas Vashold (2021). «BVAR: Bayesian Vector Autoregressions with Hierarchical Prior Selection in R». En: *Journal of Statistical Software* 100.14, págs. 1-32. DOI: 10.18637/jss.v100.i14.

Kwiatkowski, Denis, Peter C. B. Phillips, Peter Schmidt y Yongcheol Shin (1992). «Testing the Null Hypothesis of Stationarity against the Alternative of a Unit Root». En: *Journal of Econometrics* 54.1–3, págs. 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y.

Litterman, Robert B. (1986). «Forecasting with Bayesian Vector Autoregressions—Five Years of Experience». En: *Journal of Business and Economic Statistics* 4.1, págs. 25-38. DOI: 10.1080/07350015.1986.10509491.

Sax, Christoph y Peter Steiner (2025). *tempdisagg: Methods for Temporal Disaggregation and Interpolation of Time Series*. R package version 1.2.0. URL: https://CRAN.R-project.org/package=tempdisagg.

Sims, Christopher A. (1980). «Macroeconomics and Reality». En: *Econometrica* 48.1, págs. 1-48. DOI: 10.2307/1912017.

Zivot, Eric y Donald W. K. Andrews (1992). «Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis». En: *Journal of Business and Economic Statistics* 10.3, págs. 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904.

Los anexos reúnen material complementario que no es necesario para seguir el argumento principal, pero que documenta decisiones metodológicas y permite auditar los resultados. El Anexo A justifica la elección del método de desagregación temporal. El Anexo B presenta las matrices completas de IRF ortogonalizadas para los dos órdenes, que permiten ver todas las respuestas del sistema y no solo las del shock fiscal.

Anexo A. Prueba del indicador trimestral de Trade Map

El código comentado en `scripts/02_dessagregation.R` estima una desagregación de Chow–Lin con las importaciones trimestrales de *Trade Map* como indicador de las importaciones anuales. La desagregación temporal busca obtener una serie trimestral consistente con el total anual. Chow–Lin usa una serie trimestral relacionada para distribuir ese total; si el indicador aporta información, su coeficiente debería ser distinto de cero y el ajuste debería mejorar. La tabla 4 reproduce la salida relevante: el coeficiente del indicador es 0.1706 con un error estándar de 0.2959 ($p = 0{,}571$) y el R^2 ajustado es $-0{,}0328$. Es decir, el indicador no mejora la estimación y añade ruido. Por eso se descartó y se usó la desagregación univariada de Denton–Cholette, que preserva el total anual sin imponer una relación de alta frecuencia que los datos no respaldan. Esta decisión importa porque una serie trimestral mal interpolada podría contaminar las IRF y la FEVD.

```
q_imports_model <- tempdisagg::td(imports_real ~ ts_imports_q,
                                  method = "chow-lin-maxlog",
                                  conversion = "sum")
```

Tabla 4: Prueba de Chow–Lin con el indicador trimestral de *Trade Map*

Parámetro	Estimación	EE	t	p
Intercepto	217.7737	38.2836	5.688	$< 0{,}001$
`ts_imports_q`	0.1706	0.2959	0.576	0.571

Nota: 22 observaciones anuales convertidas a 88 trimestres; conversión de suma; método `chow-lin-maxlog`. R^2 ajustado: $-0{,}0328$; parámetro AR(1): 0.8874. Fuente: elaboración propia con `scripts/02_dessagregation.R`.

Anexo B. Matrices completas de IRF ortogonalizadas

Las figuras 6 y 7 presentan la matriz completa de funciones de impulso-respuesta para los dos órdenes. Cada panel lleva el título "Shock X on Y": muestra la respuesta de la variable Y a un shock ortogonalizado de la variable X. A diferencia de las figuras del texto, que se concentran en el shock fiscal, estas matrices permiten ver todas las respuestas del sistema y comprobar si el shock de gasto público está capturando variación de otras fuentes.

Todas las IRF del documento son ortogonalizadas: la descomposición de Cholesky transforma los errores reducidos en shocks estructurales ortogonales. No se reportan IRF de forma reducida. La matriz completa ayuda a distinguir el shock fiscal de los demás: las respuestas propias muestran persistencia, mientras que las respuestas cruzadas son, en general, más pequeñas y con intervalos más amplios. La lectura principal sigue siendo la respuesta al shock de gasto público; las demás celdas son un diagnóstico de consistencia y no se interpretan como efectos causales separados.

En términos económicos, la pregunta que guía estas matrices es si el gasto de gobierno ayuda a la economía o si se traduce principalmente en importaciones. La respuesta es intermedia: el PIB no petrolero aumenta, pero las importaciones aumentan antes y más, de modo que el estímulo llega a la actividad doméstica con rezago y con una fuga externa considerable. Las respuestas dependen del orden recursivo de Cholesky y deben leerse como evidencia condicionada, no como causalidad estructural.

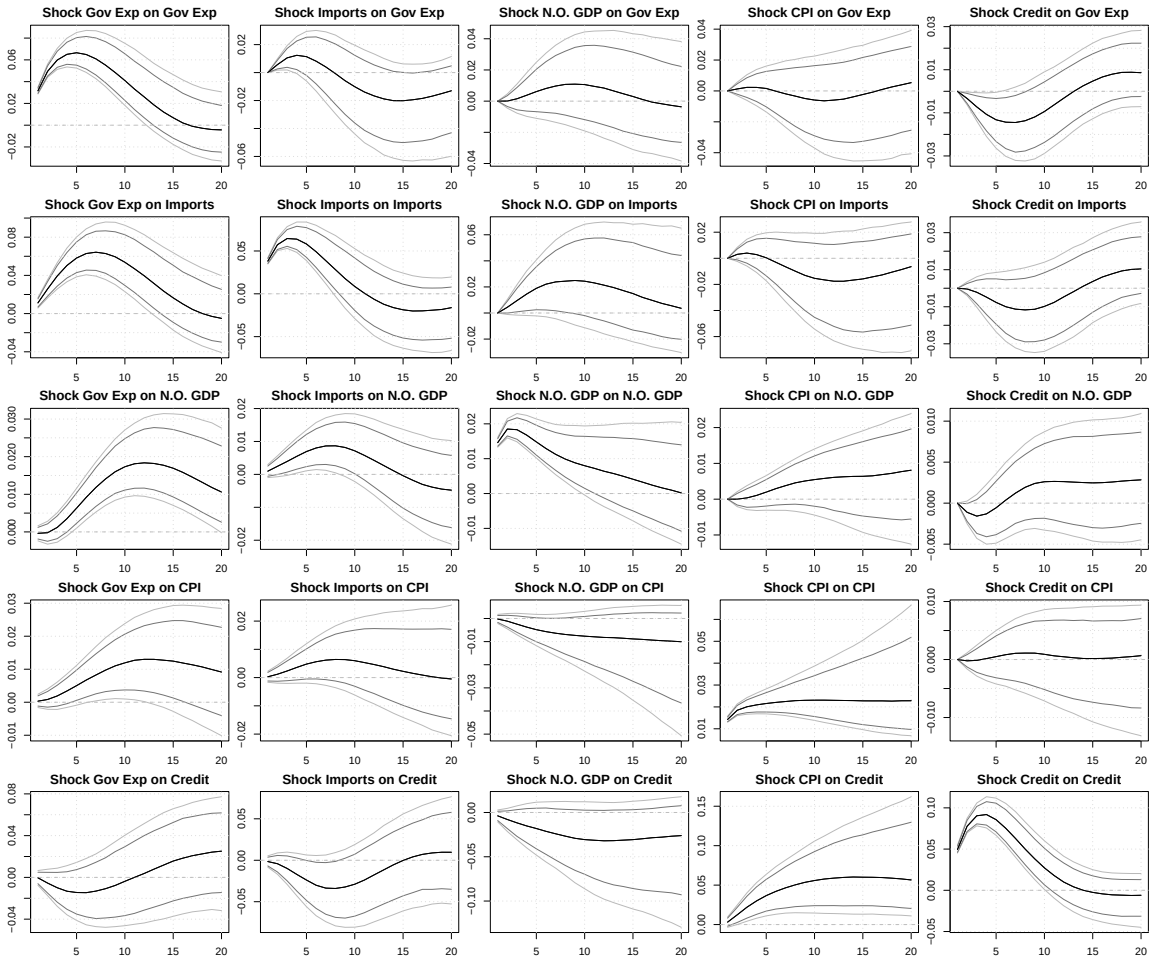


Figura 6: Matriz completa de IRF ortogonalizadas, orden 1. Cada panel muestra la respuesta de la variable indicada después de "on" a un shock ortogonalizado de la variable indicada después de "Shock". Bandas: 68 % y 80 %. Fuente: elaboración propia con `scripts/07_irf_fevd.R`.

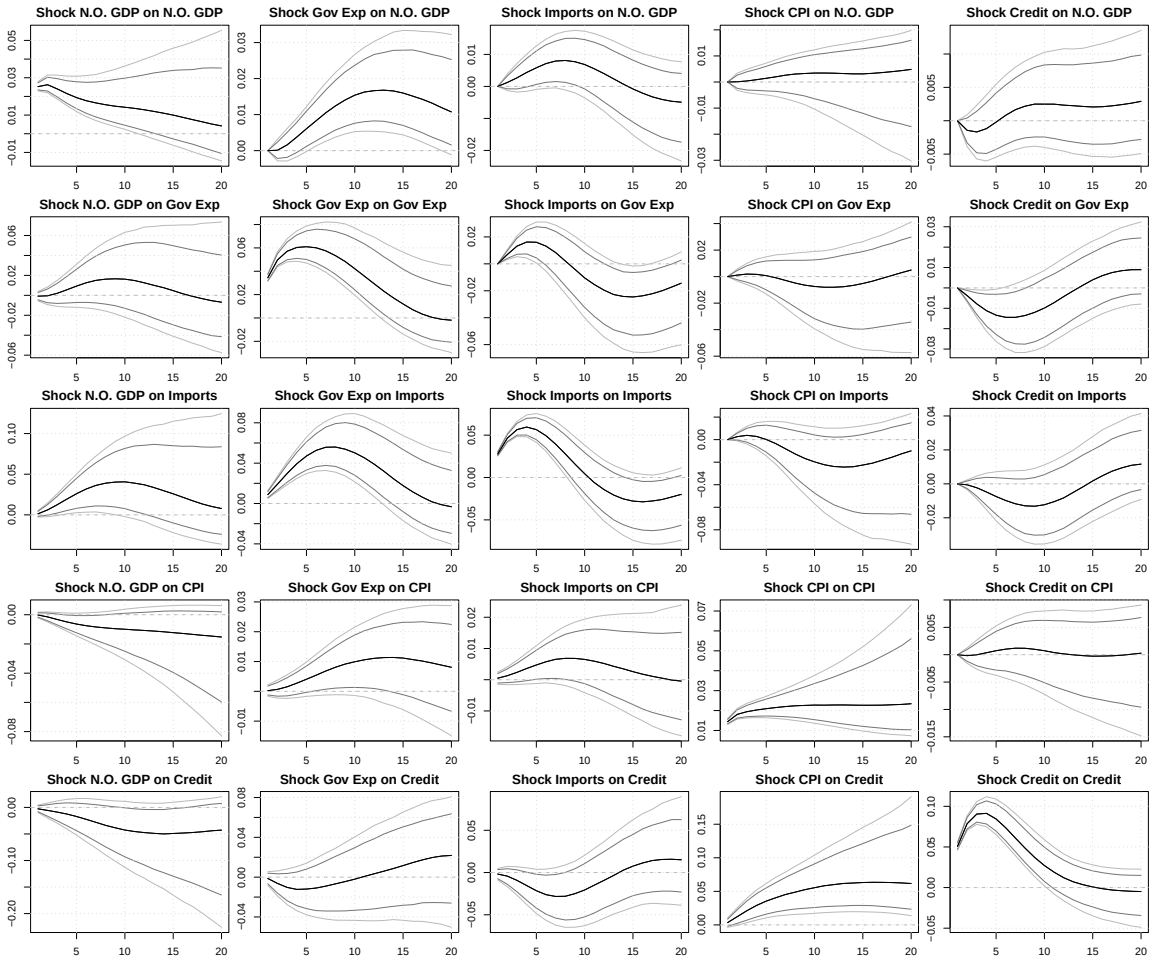


Figura 7: Matriz completa de IRF ortogonalizadas, orden 2. Cada panel muestra la respuesta de la variable indicada después de "on" a un shock ortogonalizado de la variable indicada después de "Shock". Bandas: 68 % y 80 %. Fuente: elaboración propia con `scripts/07_irf_fevd.R`.